



COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

Proyecto Final

Detector de adelantamientos ilegales

Javier Mendoza Guerrero

Luis Bertrán Vidal Campos

Grupo B

**Visión por ordenador – 3º Ingeniería Matemática e
Inteligencia Artificial**

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto hemos desarrollado un sistema de visión por ordenador para la detección de adelantamientos, detectando líneas continuas. El sistema identifica la presencia de vehículos y comprueba si el adelantamiento es ilegal (se cruza una línea continua).

Antes de ejecutar el bloque de detección de adelantamientos, se implementa un bloque de seguridad basado en la detección y lectura de matrículas, que permite habilitar el funcionamiento del sistema únicamente tras una identificación válida.

Para la implementación se han utilizado técnicas clásicas de visión por ordenador, como la detección de bordes mediante Canny, la Transformada de Hough para la detección de líneas y un filtro de Kalman para el seguimiento de los vehículos.

2. METODOLOGÍA

2.1. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

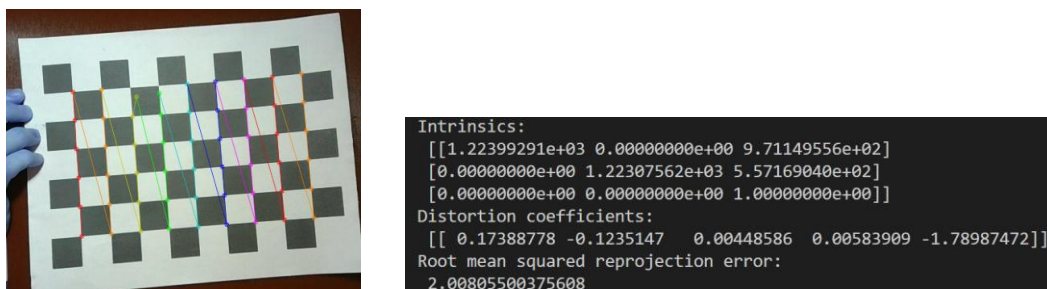


Figura 1: Calibración de Cámara

Matriz Intrínseca

- Los valores obtenidos para la matriz intrínseca indican unas distancias focales similares en ambos ejes, con $f_x \approx 1224$ y $f_y \approx 1223$
- El centro óptico se encuentra en $c_x \approx 971$ y $c_y \approx 557$

Coefficientes de distorsión

Tipo de distorsión	Coefficiente	Valor
Radial (k)	k1	0.17388778
	k2	-0.12351470
	k3	-1.78987472
Tangencial (p)	p1	0.00448586
	p2	0.00583909

Los coeficientes de distorsión radial muestran valores moderados y en la distorsión tangencial, los coeficientes p1 y p2 presentan valores pequeños, lo que indica una ligera desalineación entre el plano de la lente y el sensor.

RMSE

Se puede apreciar que hay un error de 2, este es algo mayor al obtenido durante las prácticas pero aun así pequeño confirmando que los puntos proyectados casi coinciden con los reales

2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

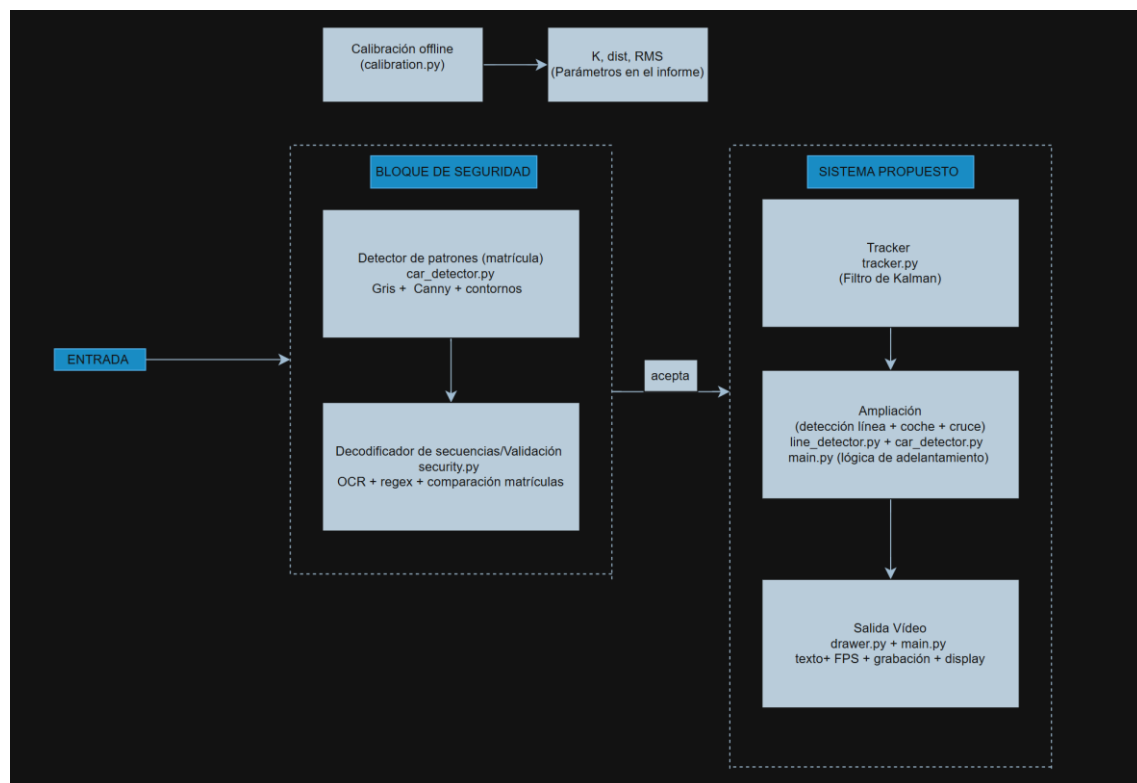


Figura 2: Diagrama de bloques

En las siguientes secciones se profundizará sobre el flujo del programa y cada uno de los bloques de la figura 2 con detalle.

2.3. SECUENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA IMAGEN

- 1) **Adquisición de imagen:** Captura de frames en color (BGR) desde cámara.
- 2) **Preprocesado:** se convierte a escala de grises y se reduce el ruido mediante filtrado bilateral para mejor detección con Canny.
- 3) **Extracción de características:** se detectan los bordes con Canny para localizar candidatos a matrícula y segmentación de movimiento para localizar coche.

- 4) **Detección de objetos y estructuras:** se identifica las matrículas por contornos rectangulares, se detecta la línea continua mediante Hough y se localiza el vehículo por sustracción de fondo.
- 5) **Reconocimiento, predicción y visualización:** se lee la matrícula con librería pytesseract, se predice la posición del coche con Filtro de Kalman y por último se genera el vídeo con textos de fps y alertas.

2.4. SISTEMA DE SEGURIDAD: DETECCIÓN DE PATRONES Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Se maneja con `plate_detector.py` y `security.py`. En primer lugar `plate_detector.py` busca candidatos de matrículas buscando bordes con Canny. Antes de aplicar Canny reduce los 3 canales a 1 (GREY) y aplica suavizado para eliminar ruido sin borrar bordes.

Luego encontramos los contornos y los aproximamos poligonalmente, y los que se detectan como rectángulo son los candidatos a matrícula. Luego usando la librería `pytesseract` detectamos texto y usando `regex` validamos que en efecto el texto tiene el formato adecuado de matrícula. Por otro lado `security.py` solo comprueba que la matrícula obtenida es la buscada (los patrones reconocidos están en el orden correcto) para garantizar el paso al siguiente bloque.

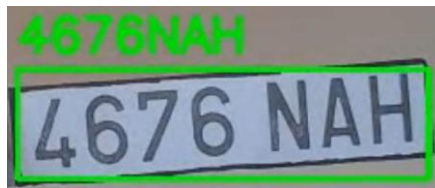


Figura 3: Detección de matrícula

2.5. SISTEMA PROPUESTO: TRACKER, AMPLIACIONES Y SALIDA DE VIDEO

En primer lugar tenemos los módulos `car_detector` y `line_detector`. `Car_detector.py` detecta un coche como objeto en movimiento usando sustracción de fondo (MOG2), limpia la máscara con un filtro mediana, extrae contornos y selecciona el más grande. Si su tamaño es suficiente, devuelve la región del coche y el centro del vehículo, sino descarta la detección. Por otro lado, `line_detector.py` convierte el frame a gris, detecta bordes con Canny y aplica la Hough para detectar líneas. Selecciona la línea más larga (con una longitud mínima de 200, longitud que nunca se alcanza con líneas discontinuas), que se interpreta como la línea continua de la carretera, y la devuelve.

El modulo más importante en el sistema propuesto es el `tracker.py` que implementa un filtro de Kalman para seguir la posición del coche en el tiempo. El estado modela posición y velocidad (x, y, vx, vy), cuando hay medición se corrige, y siempre se predice la siguiente posición.

Drawer.py nos permite pintar la línea continua, la región del coche, la alerta si hay un cruce ilegal y los fps usando las funciones `line.rectangle`, `circle` y `putText` de cv2.

Por último `main.py` coordina todos los módulos anteriores para una detección de adelantamientos ilegales de manera fluida.

3. RESULTADOS

Obtuvimos unos resultados muy satisfactorios, ya que el sistema funcionó correctamente en todas las pruebas que realizamos, teniendo algún problema aislado únicamente a la hora de detectar la matrícula ante cambios de iluminación. Hough resultó satisfactorio a la hora de encontrar la línea continua en un fondo plano como el de las imágenes en todos los experimentos, y el seguimiento del coche fue exitoso a través de Kalman, teniendo solo pequeñas limitaciones a la hora de predecir el centro exactamente dónde está el coche cuando este coge mucha velocidad, simplemente porque no le da tiempo a actualizarse. (Con velocidades menores predecía el centro correctamente, aun así esto no era una gran limitación, pues el área del coche siempre se detectaba bien).

Además, otras limitaciones incluyen que solo se detecta la línea continua una vez nada más empezar el vídeo. Un sistema mejorado estaría continuamente detectando y comprobando la existencia de líneas continuas, pero para una cámara fija en la carretera nuestro método sería adecuado.

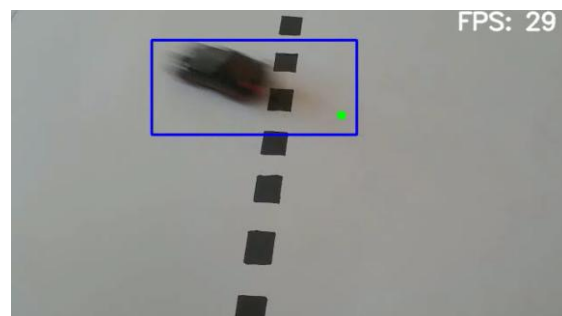


Figura 4: Adelantamiento legal a través de línea discontinua



Figura 5: Adelantamiento ilegal a través de línea continua

4. FUTUROS DESARROLLOS

En este apartado se proponen mejoras para solucionar algunas de las limitaciones actuales, las cuales se habrían implementado en caso de disponer de más tiempo, así como distintas formas de ampliar el proyecto, ya que un sistema de seguridad vial de este tipo ofrece múltiples posibilidades para volverse más completo.

Para tener más robustez ante los cambios de iluminación en la detección de matrículas podríamos aplicar ecualización adaptativa del histograma sobre la imagen en escala de grises antes de Canny y de la detección de texto con la librería. Esto ayudaría a normalizar el contraste local y reducir la dependencia de la iluminación global para así poder tener siempre éxito a la hora de reconocer las matrículas ante cambios de iluminación.

Para adaptarse a cambios en la escena, se podría implementar una detección continua de líneas mediante la Transformada de Hough (aunque esto es complejo porque no detectaría la línea continua justo cuando el coche esta encima, pero habría maneras de adaptarlo con una actualización controlada). Aun así para una cámara fija como ya se mencionó detectar la línea continua al principio como hace nuestro programa sería adecuado.

Además, se podría incorporar la agrupación de segmentos colineales para detectar también las líneas discontinuas ya que aunque estas no supongan adelantamientos ilegales pueden ser útiles para análisis de tráfico.

Por otro lado, el sistema de seguimiento implementado está pensado para hacer el tracking de un único vehículo, ya que la detección selecciona solo el coche dominante en la escena y el filtro de Kalman se actualiza con una sola medida. Como ampliación del proyecto, se podría extender el sistema para el seguimiento de múltiples vehículos, creando un tracker independiente para cada detección.

Por último, el sistema podría ampliarse mediante la integración de una base de datos en la que se almacenen las matrículas detectadas y los eventos relevantes, como cruces de línea, junto con la fecha y la hora. Esto permitiría realizar análisis posteriores del tráfico y mantener un control del sistema.

Nota sobre el trabajo:

Se ha utilizado la documentación oficial las librerías utilizadas para escribir el código pero también se ha utilizado la IA para entender errores en el código y corregirlos durante el desarrollo del proyecto. Además también se ha utilizado material de las prácticas de la asignatura.